

1. Desarrollo de la Base de Datos Relacional (3FN) y No Relacional (10,000 Registros)

El proyecto Luxu Real Estate implementa una arquitectura híbrida con PostgreSQL (Supabase) en 3FN con 50 tuplas por tabla y MongoDB Atlas con 10,000 documentos NoSQL para analítica masiva.

2. Evidencias del Sistema y Bases de Datos (Supabase & MongoDB)

Figura 1. Módulo Panel de Control (/admin/properties) - Operaciones CRUD

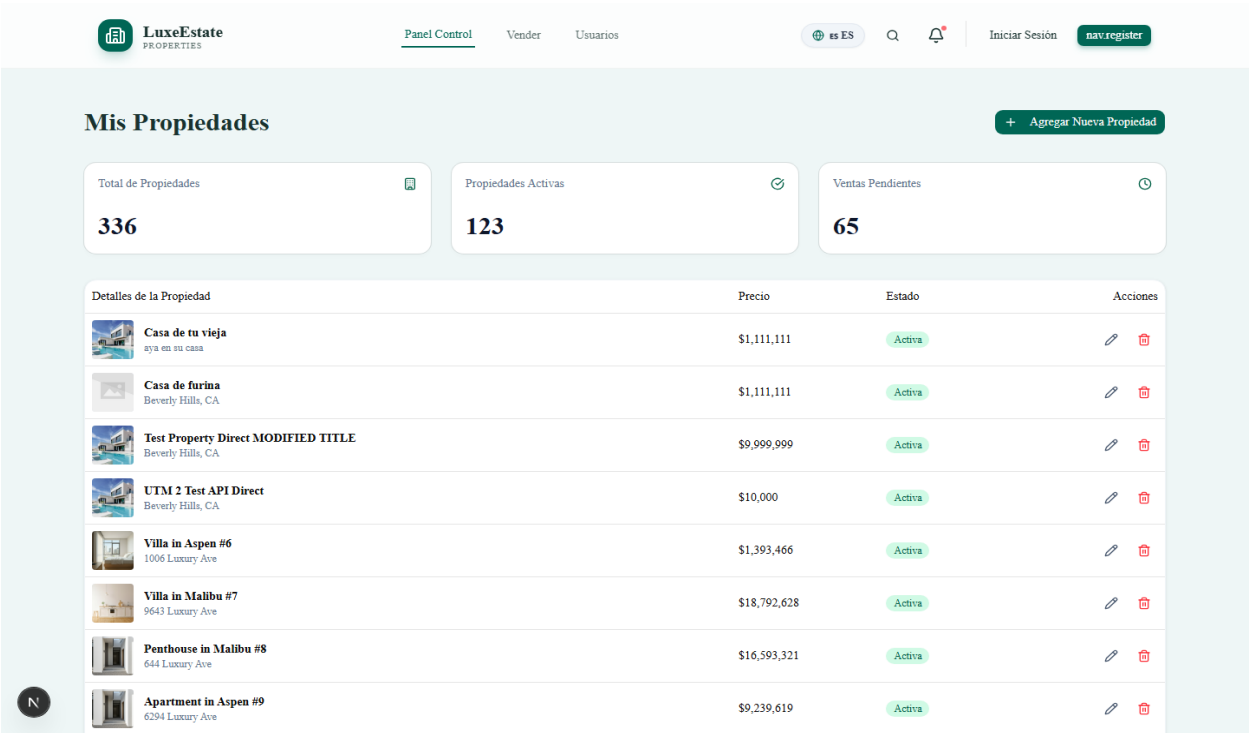


Figura 2. Módulo Vender / Agregar Propiedad (/admin/properties/add) - Operación Create

LuxeEstate

PROPERTIES

Panel Control

Vender

Usuarios

es ES

Iniciar Sesión

nav.register

←

Crear Nueva Propiedad

Cancelar

Publicar Propiedad

Información Básica

Titulo de la Propiedad

ej. Mansión Moderna con Vista al Mar

Descripción

Describe los detalles de esta lujosa propiedad...

Ubicación y Precio

Dirección / Ubicación

ej. Beverly Hills, CA

Precio (\$)

\$ 5000000

createListing.propertySpecs

HABITACIONES

4

BAÑOS

3.5

createListing.squareFeet

3500

createListing.garageSpaces

2

createListing.imageUrl

https://images.unsplash.com/photo-1600596542815-ffac

N

Figura 3. Directorio de Usuarios y Roles (/admin/users) - Gestión RBAC

LuxeEstate

PROPERTIES

Panel Control

Vender

Usuarios

es ES

Iniciar Sesión

nav.register

Directorio de Usuarios

Gestiona el acceso y roles de usuario para tus propiedades.

Buscar por nombre, correo...

+ Agregar Usuario

Todos los Usuarios

Agentes

Corredores

Administradores

DETALLES DE USUARIO	ROL Y ESTADO	RENDIMIENTO	ACCIONES
F Furina we pepe@gmail.com ID: #UTR-5a49	Agent Active	PROPIEDADES 0 VENTAS (AÑO) \$0	Cambiar Rol

N

Figura 4. Catálogo Comprar (/properties?type=buy) - Búsqueda y Filtros

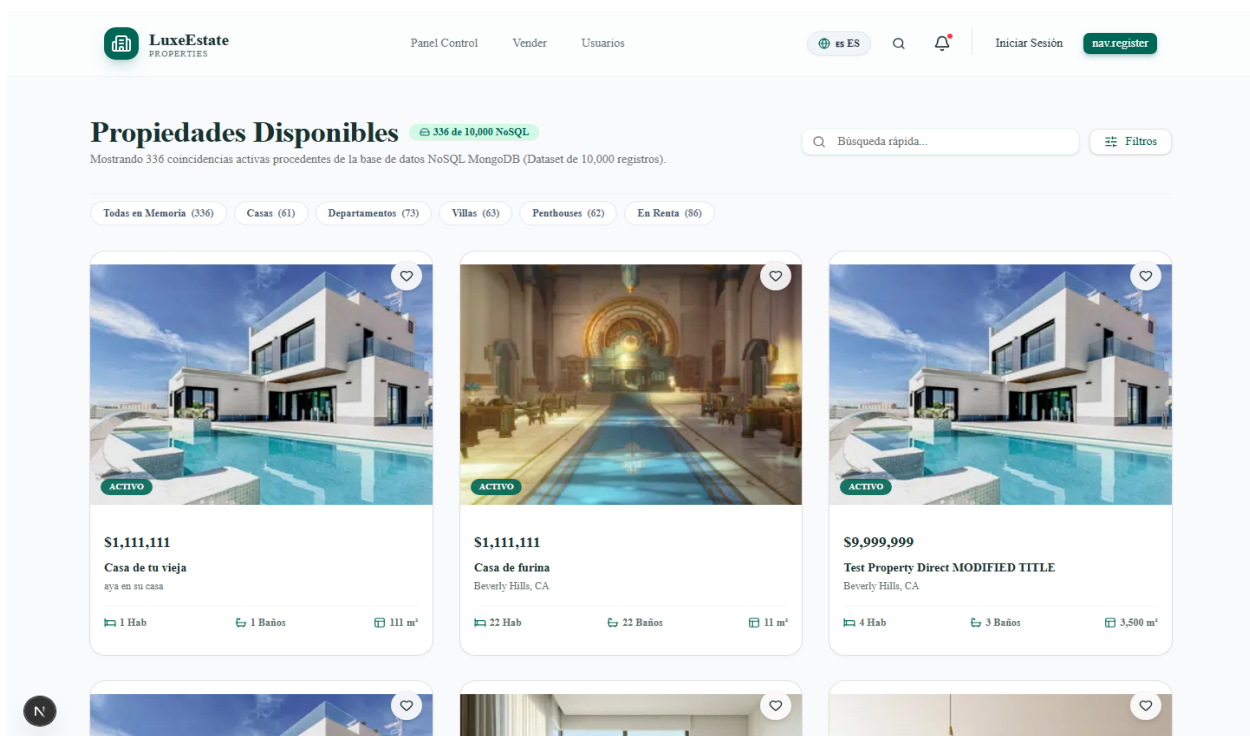


Figura 5. Catálogo Rentar (/properties?type=rent) - Inmuebles en Alquiler

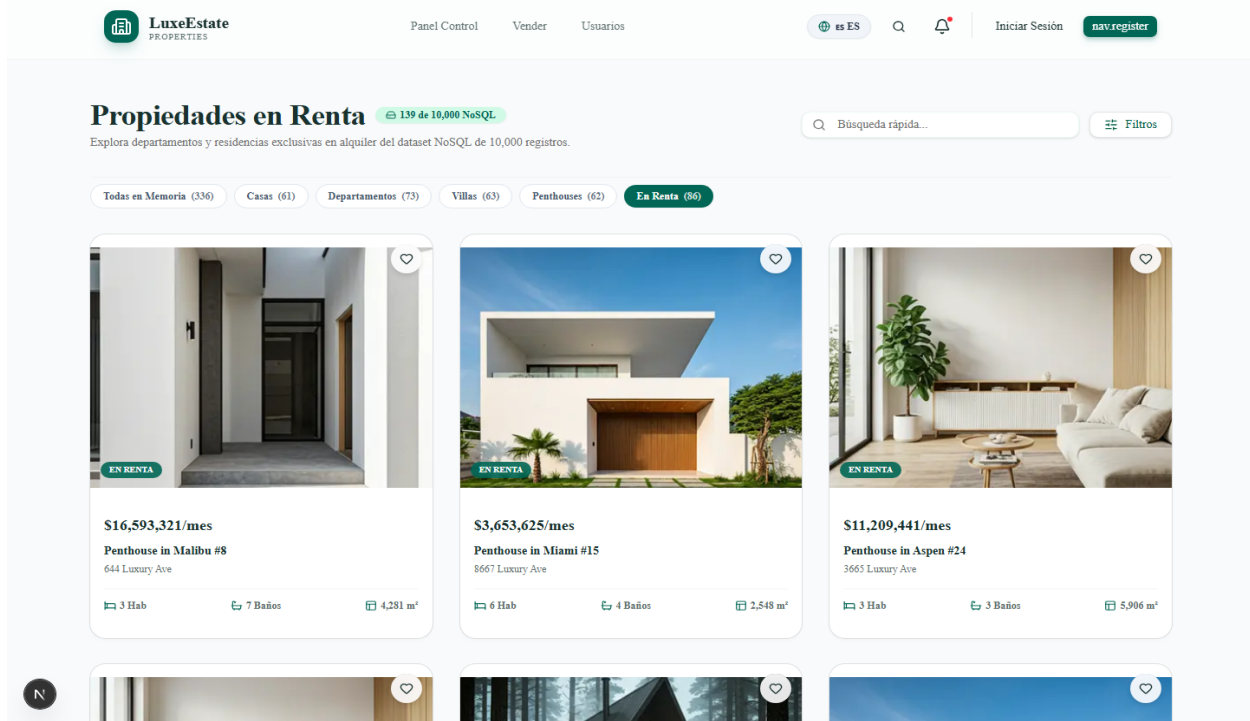


Figura 6. Módulo Propiedades Favoritas (/favorites) - Persistencia de Usuario

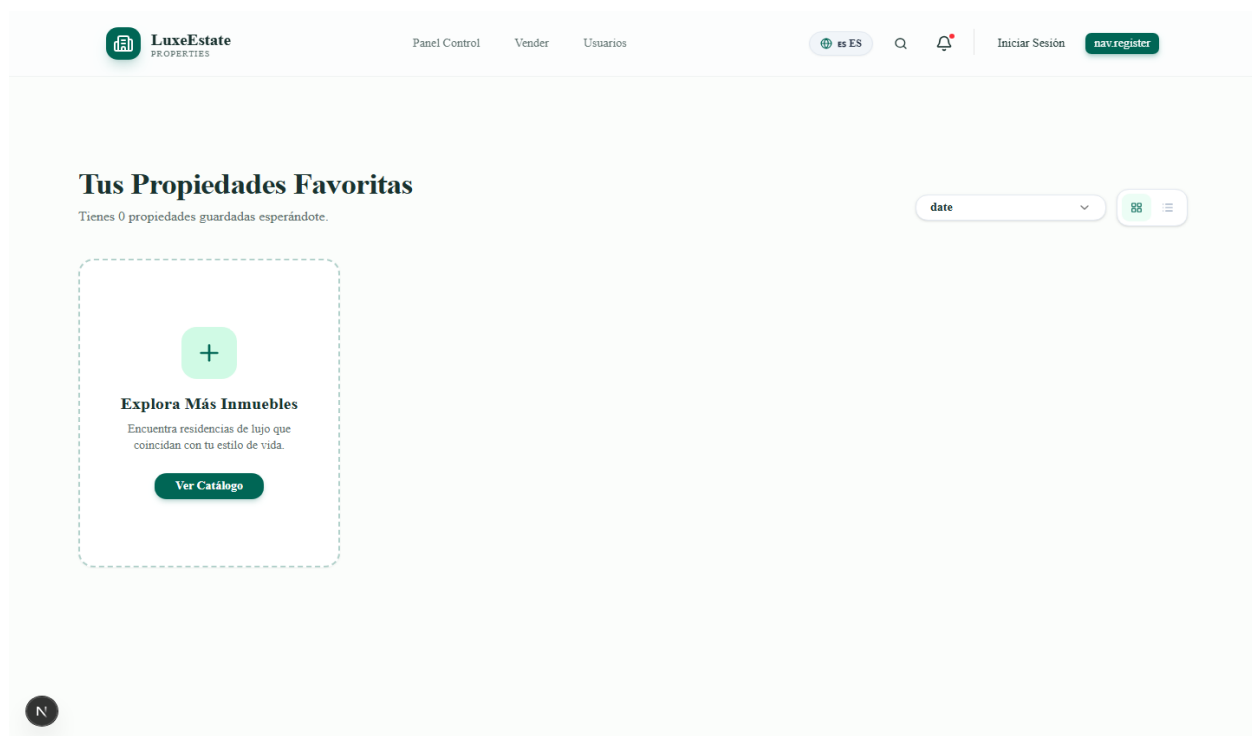


Figura 7. Perfil de Usuario (/profile) - Métricas e Historial

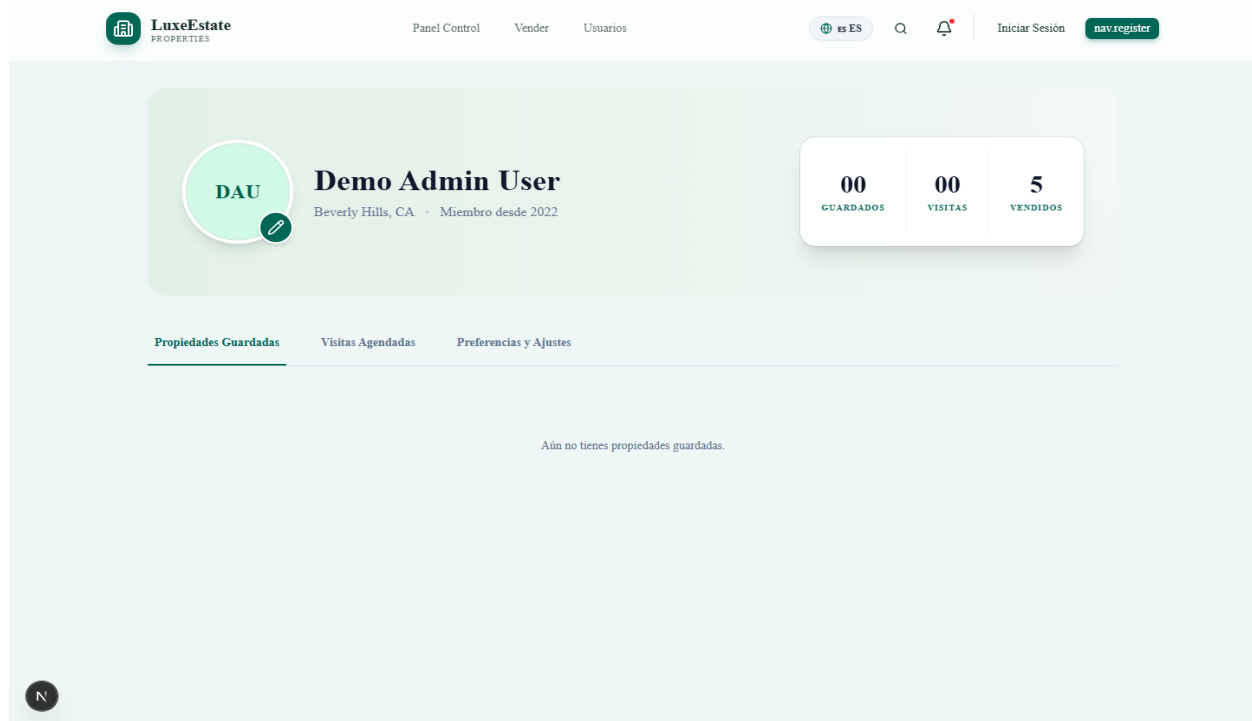


Figura 8. Módulo Agendar Visita Presencial (/schedule-visit)

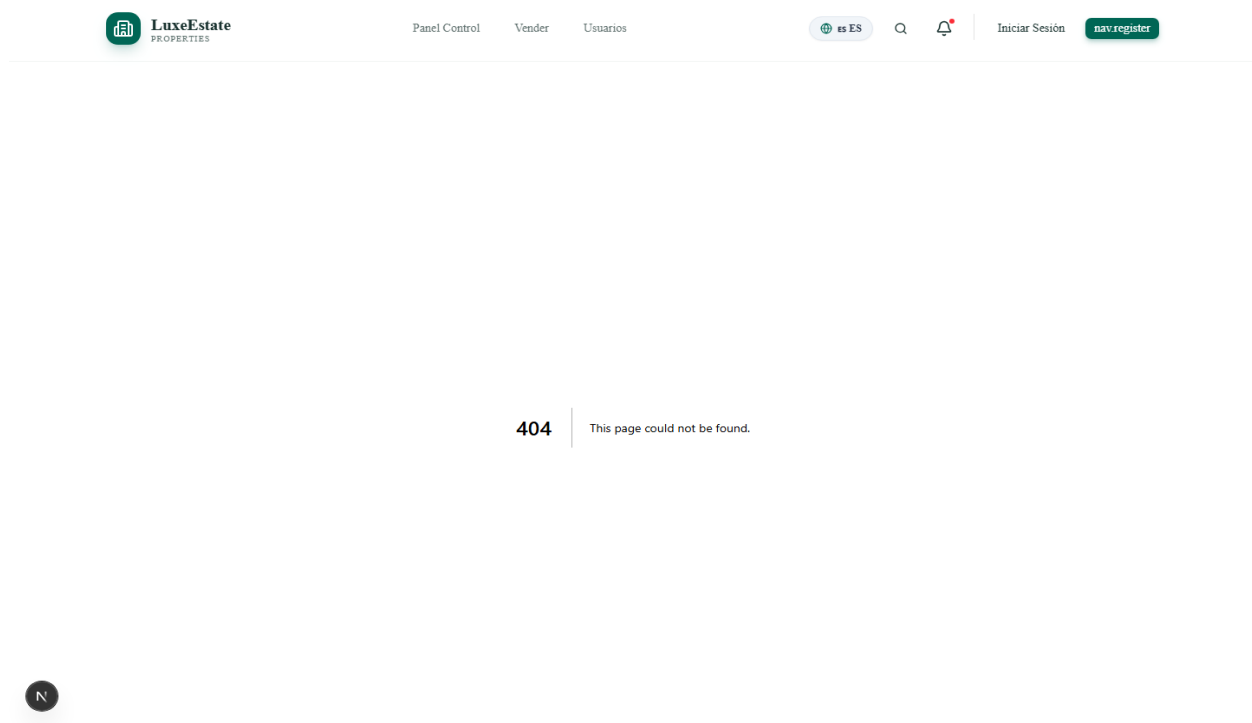


Figura 9. Tablas Relacionales PostgreSQL en Supabase (50 Tuplas/Tabla en 3FN)

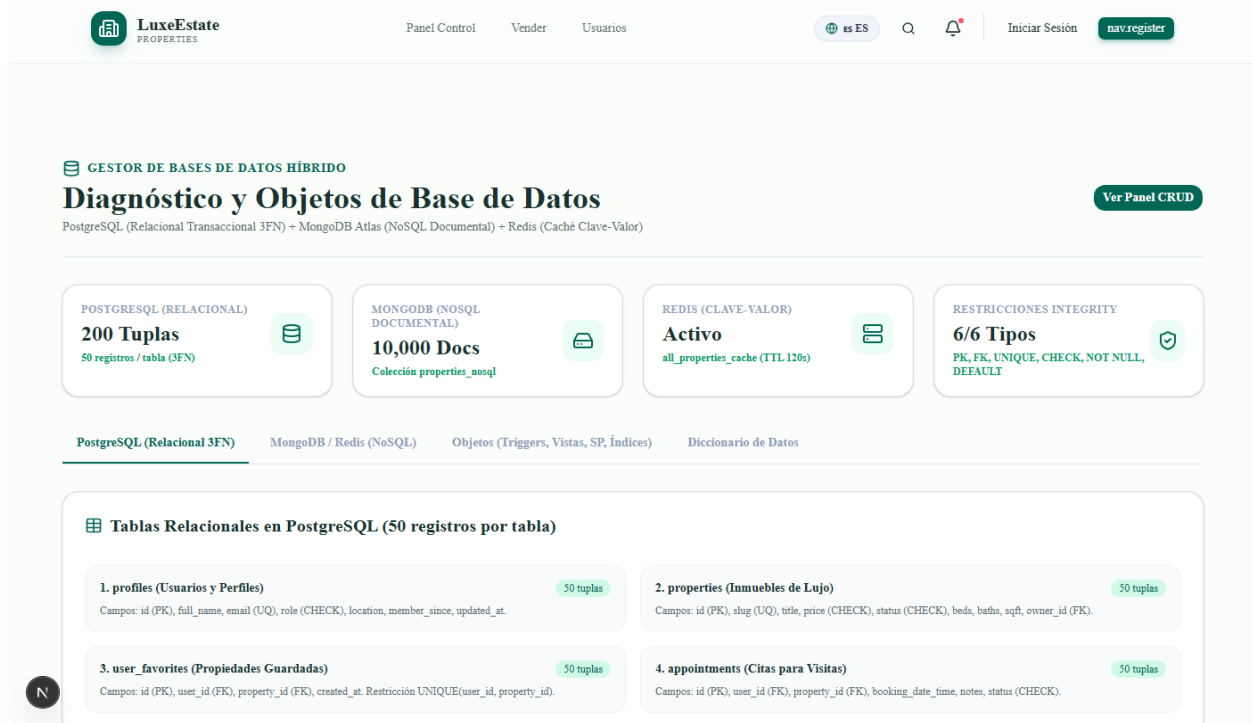


Figura 10. Base de Datos MongoDB Atlas (10,000 Documentos NoSQL Almacenados)

Panel ControlVenderUsuarios

es ES

Q

Iniciar Sesión

nav.register

GESTOR DE BASES DE DATOS HÍBRIDO

Diagnóstico y Objetos de Base de Datos

Ver Panel CRUD

PostgreSQL (Relacional Transaccional 3FN) + MongoDB Atlas (NoSQL Documental) + Redis (Cache Clave-Valor)

POSTGRESQL (RELACIONAL)

200 Tuplas

50 registros / tabla (3FN)

MONGODB (NOSQL DOCUMENTAL)

10,000 Docs

Colección properties_nosql

REDIS (CLAVE-VALOR)

Activo

all_properties_cache (TTL 120s)

RESTRICCIONES INTEGRITY

6/6 Tipos

PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, DEFAULT

PostgreSQL (Relacional 3FN)

MongoDB / Redis (NoSQL)

Objetos (Triggers, Vistas, SP, Índices)

Diccionario de Datos

Tablas Relacionales en PostgreSQL (50 registros por tabla)

1. profiles (Usuarios y Perfiles)

50 tuplas

Campos: id (PK), full_name, email (UQ), role (CHECK), location, member_since, updated_at.

2. properties (Inmuebles de Lujo)

50 tuplas

Campos: id (FK), slug (UQ), title, price (CHECK), status (CHECK), beds, baths, sqft, owner_id (FK).

3. user_favorites (Propiedades Guardadas)

50 tuplas

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), created_at. Restricción UNIQUE(user_id, property_id).

4. appointments (Citas para Visitas)

50 tuplas

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), booking_date_time, notes, status (CHECK).

3. Referencias (APA 7ma Edición)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8.ª ed.). Addison-Wesley.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.